

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ»
(ВЛГУ)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОНИКИ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Информационная система арт галереи. Модуль рекомендаций

ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ ГРУППЫ ПРИ-122 ШУТОВА Т.Е.
РУКОВОДИТЕЛЬ: К.Т.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИСПИ ВЛГУ ОЗЕРОВА М.И.

Г. ВЛАДИМИР, 2026

Введение

Арт-галереи нуждаются в онлайн-платформе, учитывающей специфику художественного контента и предлагающей персонализированный подход.

Для повышения вовлечённости требуется модуль рекомендаций на основе данных о взаимодействиях с произведениями искусства.

Проект важен для цифровизации культуры, автоматизируя управление контентом и пользователями через интеллектуальные рекомендации на основе машинного обучения. Это увеличивает вовлеченность и время пребывания посетителей.

С технической стороны проект включает интеграцию гибридного алгоритма на основе машинного обучения с высоконагруженной серверной части на Java Spring MVC, предлагая воспроизводимые архитектурные решения.

Цели и задачи

Цель:

- Улучшение пользовательского опыта за счёт рекомендательной системы

Задачи:

- Провести анализ подходов к построению рекомендательных систем.
- Разработать алгоритм гибридных рекомендаций.
- Реализовать на Python модуль для подготовки данных, обучения модели и формирования рекомендаций.
- Интегрировать Python-модуль в Java-приложение через вызов скриптов с передачей данных в формате JSON.
- Реализовать механизм рандомизированной выдачи рекомендаций: выбирать 12 из топ-50 и 8 из схожих работ для разнообразия.
- Обеспечить возможность ручного и автоматического переобучения модели и пересканирования изображений.
- Оценить качество работы модели с использованием метрик Precision@5, Recall@5 и Coverage.

Сравнительный анализ

Критерий / Платформа	Pinterest	DeviantArt	ArtStation	Разр. ИС
Фокус на искусстве	Визуальный агрегатор	Сообщество художников	Профессиональные цифровые художники	Арт-галерея, сообщество художников
Премодерация	Нет (жалобы)	Выборочная, жалобы	Нет (жалобы)	На основе нейронной сети
Лайки / Комментарии	Да (сохранения) / Ограниченно	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Категории/Теги	Теги, доски	Категории, теги	Теги, проекты	Категории
Коллекции	Доски	Галереи, коллекции	Проекты	Выставки
Профиль как портфолио	Сборник досок	Очень развит	Развит	Развит
Монетизация/Продажи	Партнерские ссылки	Продажа принтов, комиссии	Продажа работ, найм	Партнерские ссылки
Тип рекомендаций	Популярное, похожие пины	Популярное, подписки	Популярное, теги	Гибридный (SVD + TF-IDF) + визуальное сходство

Анализ требований

Требования к веб-приложению:

- Регистрация, аутентификация, роли (Художник, Администратор, Посетитель)
- Загрузка работ → автоматическая модерация → сканирование визуальных признаков → общий доступ в случае успеха
- Лайки, комментарии, создание выставок (публичных / частных)
- REST API для веб-клиента

Требования к модулю рекомендаций:

- Гибридный алгоритм: SVD + TF-IDF
- Визуальные признаки: OpenCLIP и цветовые сходства
- Два режима: обучение (офлайн) и инференс (топ-50 → выбор 12)
- Интеграция с Java через ProcessBuilder (JSON)
- Метрики: $\text{Precision@5} \geq 0,2$, $\text{Recall@5} \geq 0,5$, время инференса ≤ 5 с

Архитектура системы

Пользователи: Посетитель (неавторизованный пользователь), Художник (авторизованный пользователь), Администратор

Веб-приложение: монолит, Java 17, Spring MVC, Spring Security, Hibernate, MySQL 8.0

Рекомендательная система: Python 3.11, pandas, numpy, scikit-learn, open_clip_torch, torch.

Хранилище: MinIO

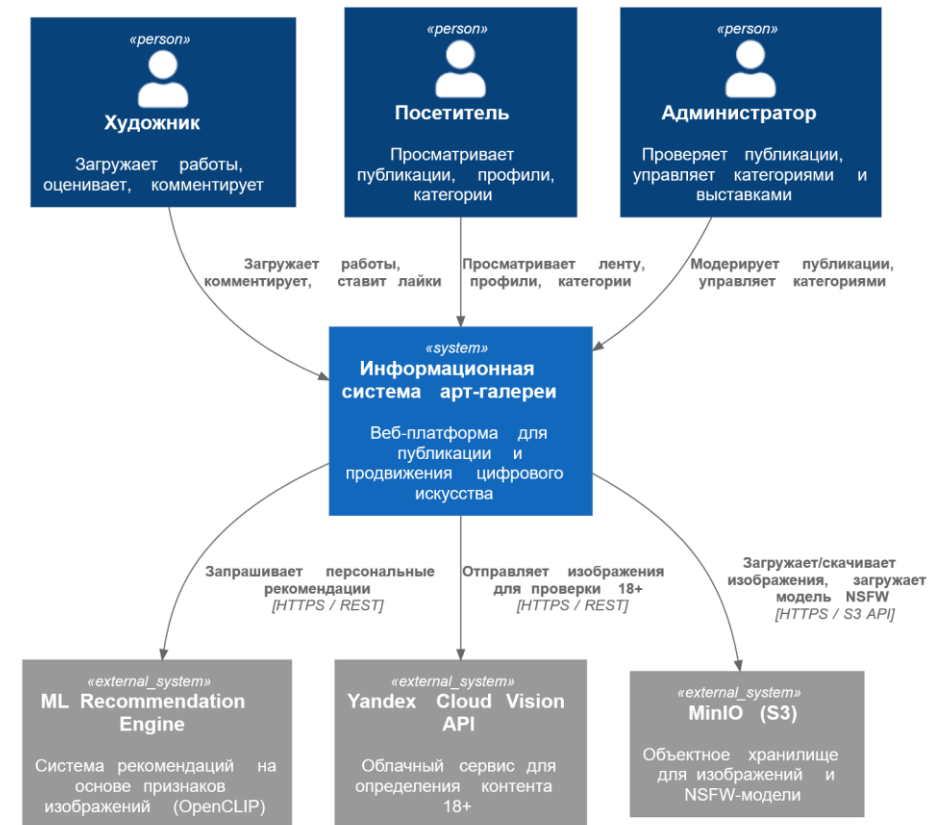


Диаграмма развёртывания

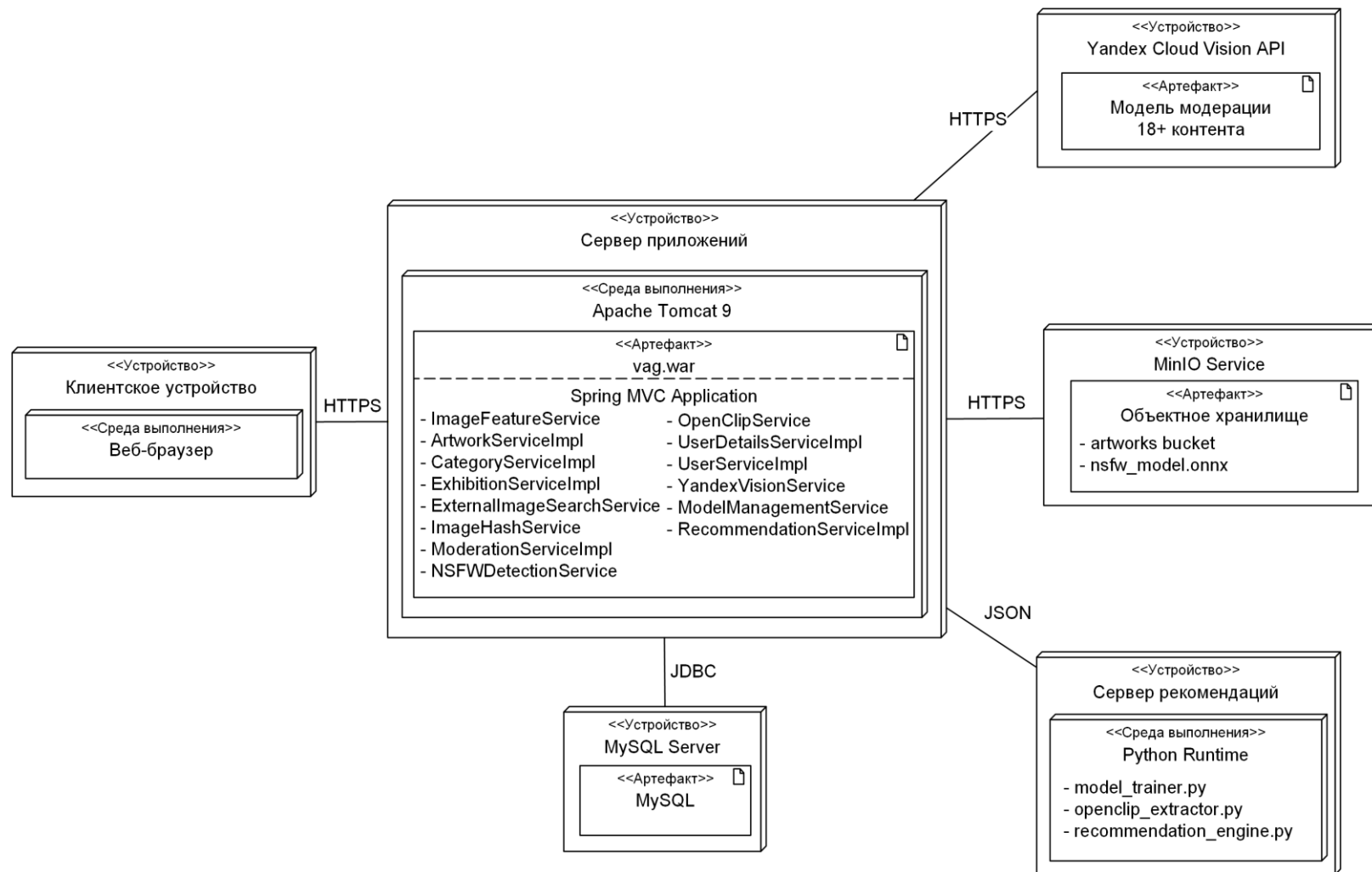
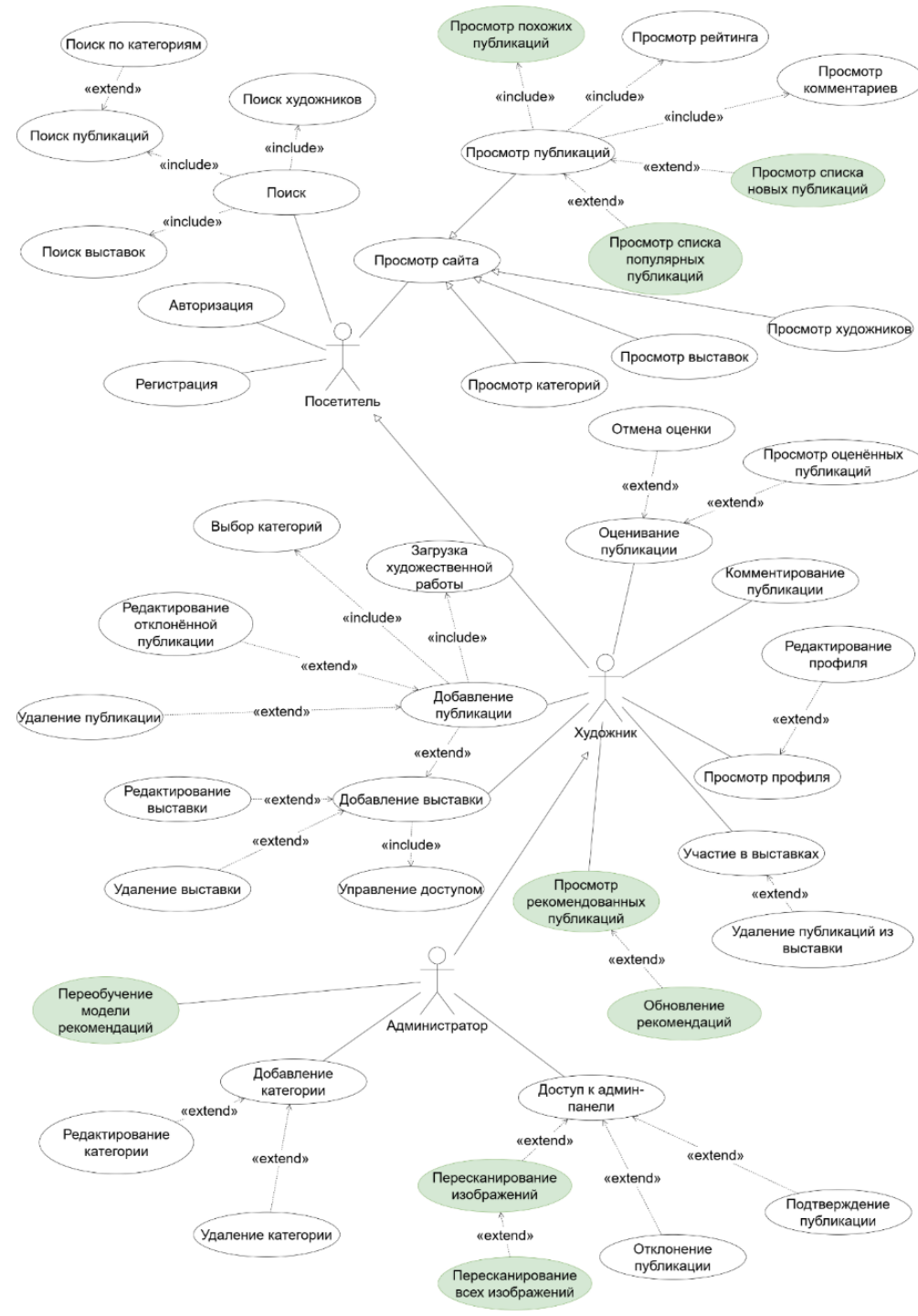


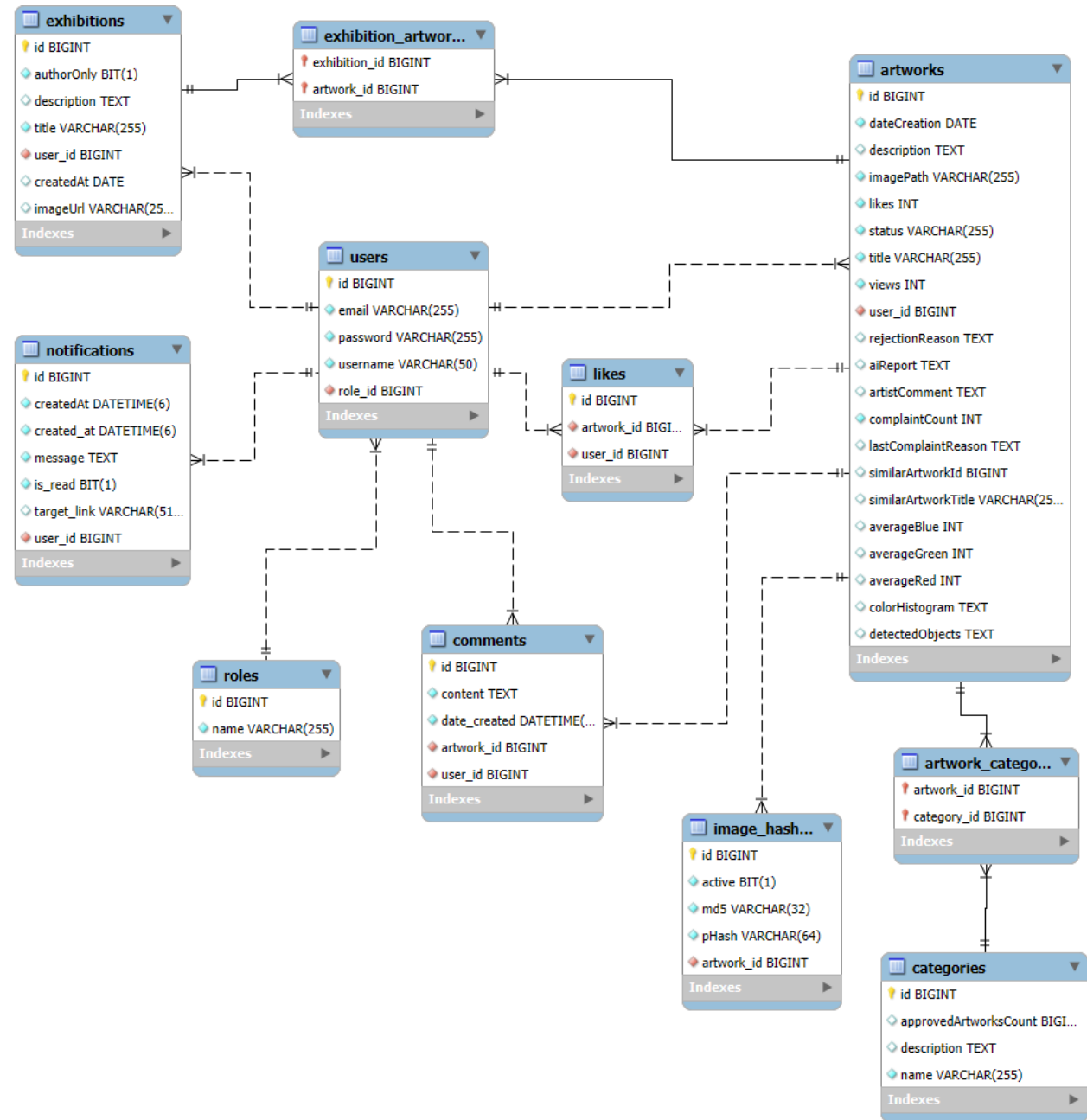
Диаграмма прецедентов

Действия, связанные с модулем:

- Три режима просмотра списка публикаций
- Обновление рекомендаций
- Улучшены детали публикации
- Переобучение модели
- Сканирование изображений



ER-диаграмма



Математическая модель рекомендаций

Формула гибридных рекомендаций:

$$\alpha * \frac{r_{ui}}{\max_j r_{uj}} + (1 - \alpha) * \frac{\text{sim}_{\text{content}}(i, L_u)}{\max_j \text{sim}_{\text{content}}(j, L_u)},$$

где $\alpha = 0,6$ – коэффициент, определяющий вклад коллаборативной составляющей;

r_{ui} – предсказанный SVD-рейтинг;

$\text{sim}_{\text{content}}(i, L_u)$ – максимальное косинусное сходство работы i с работами, которые пользователь ранее лайкнул (множество L_u).

Оценка визуального сходства:

$$w_1 * \cos(h_i, h_j) + w_2 * \text{tagoverlap}(i, j) + w_3 * \text{colorsim}(i, j),$$

где $\cos(h_i, h_j)$ – косинусное сходство нормализованных гистограмм;

$$\text{tagoverlap}(i, j) = \frac{|T_i \cap T_j|}{|T_i \cup T_j|} - \text{коэффициент}$$

Жаккара для множества обнаруженных объектов;

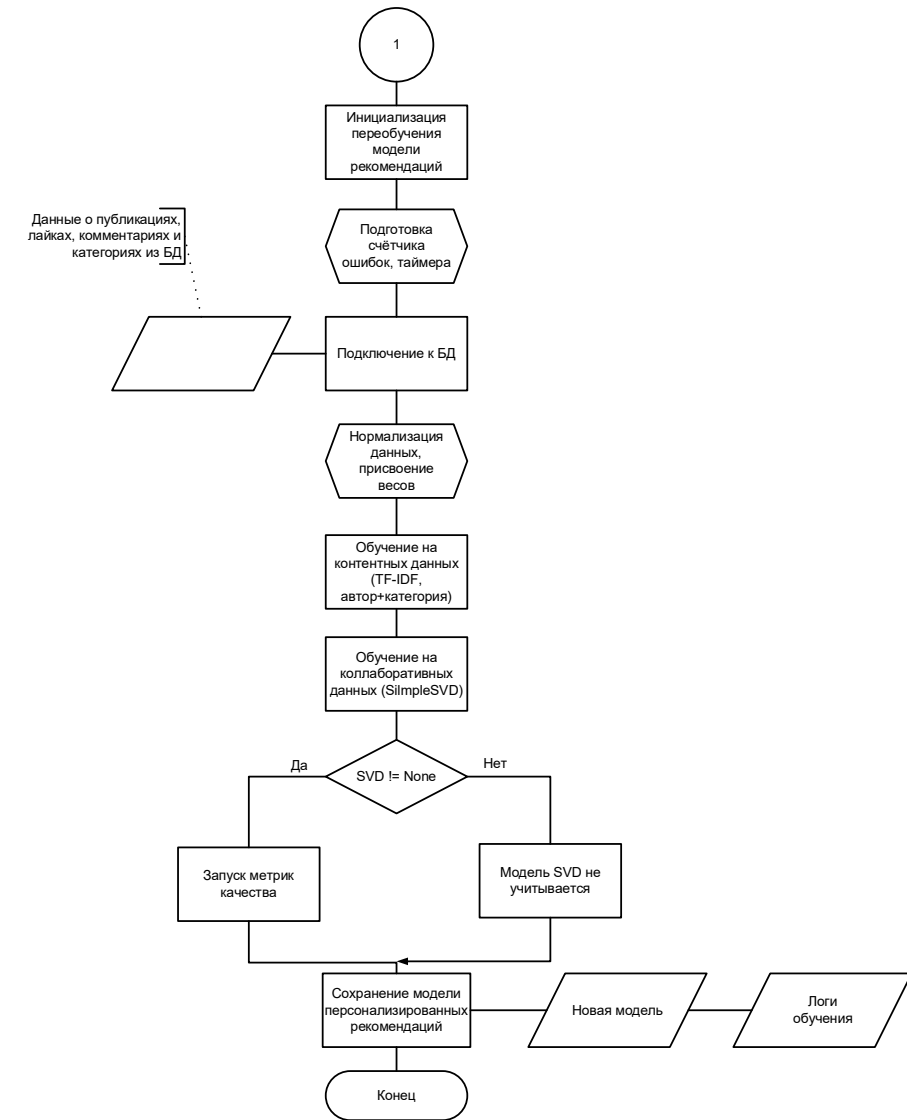
$$\text{colorsim}(i, j) = 1 - \frac{|\mathcal{R}_i - \mathcal{R}_j| + |\mathcal{G}_i - \mathcal{G}_j| + |\mathcal{B}_i - \mathcal{B}_j|}{3 * 255}$$

нормализованное сходство средних цветов.

Весовые коэффициенты подобраны экспертно:
 $w_1 = 0,5$, $w_2 = 0,3$, $w_3 = 0,2$.

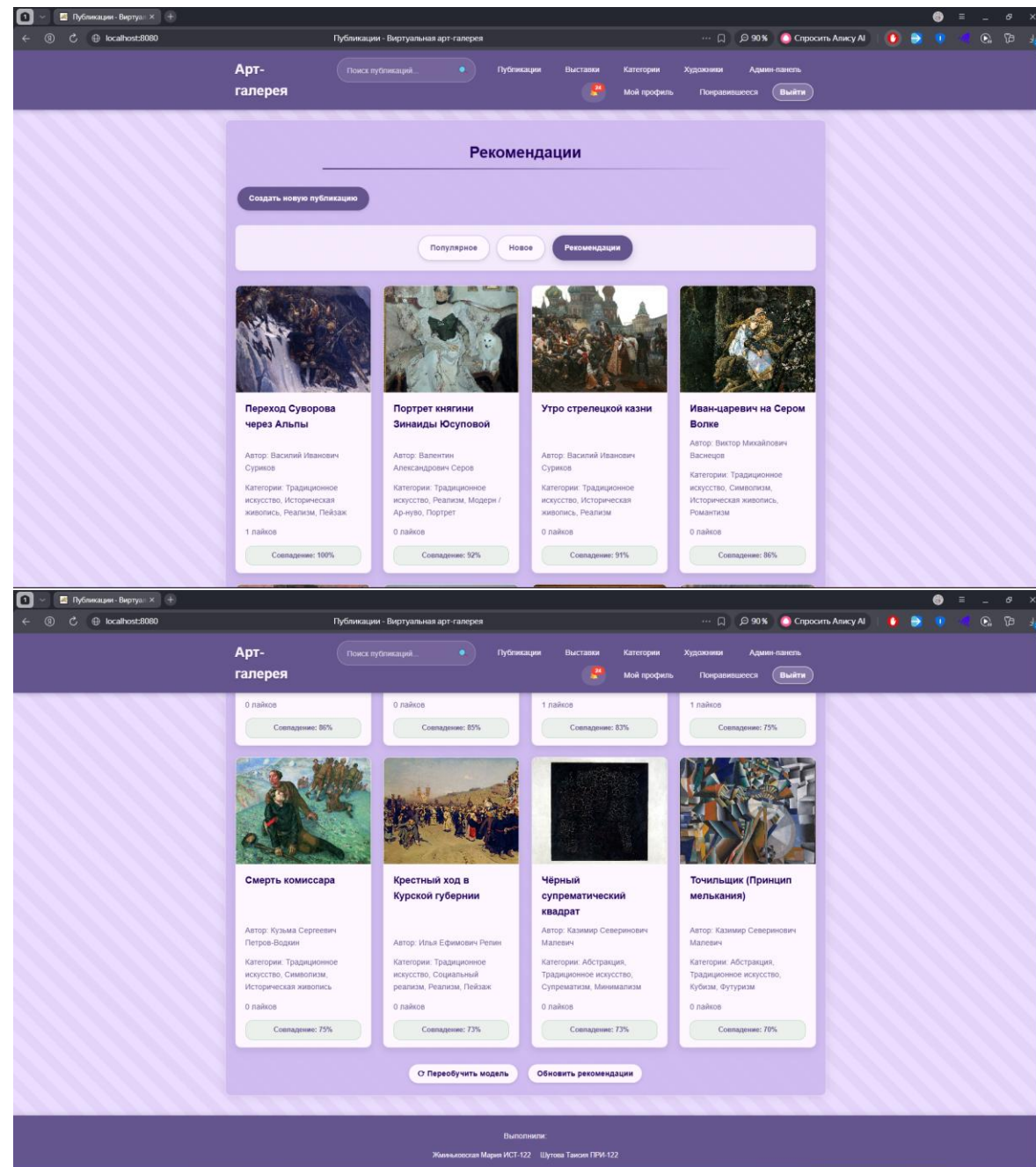
Алгоритм обучения модели

1. Подключение к MySQL, загрузка данных о работах, категориях, лайках и комментариях.
2. Создание датафрейма `interactions_df` с колонками `user_id`, `artwork_id`, `rating` (лайк = 1.0, комментарий = 0.5).
3. Разделение данных на обучающую (75%) и тестовую (25%) выборки.
4. Построение TF-IDF матрицы для текстовых строк «автор + категории», вычисление матрицы косинусного сходства `content_sim`.
5. Обучение SVD на обучающей выборке с помощью SimpleSVD.
6. Оценка качества на тестовой выборке по метрикам `Precision@5`, `Recall@5`, `Coverage`.
7. Сериализация модели (SVD, `content_sim`, `artworks_df`, `interactions_df`) в `recommendation_model.pkl`.
8. Сохранение метаданных (время обучения, метрики, параметры) в `model_metadata.json`.



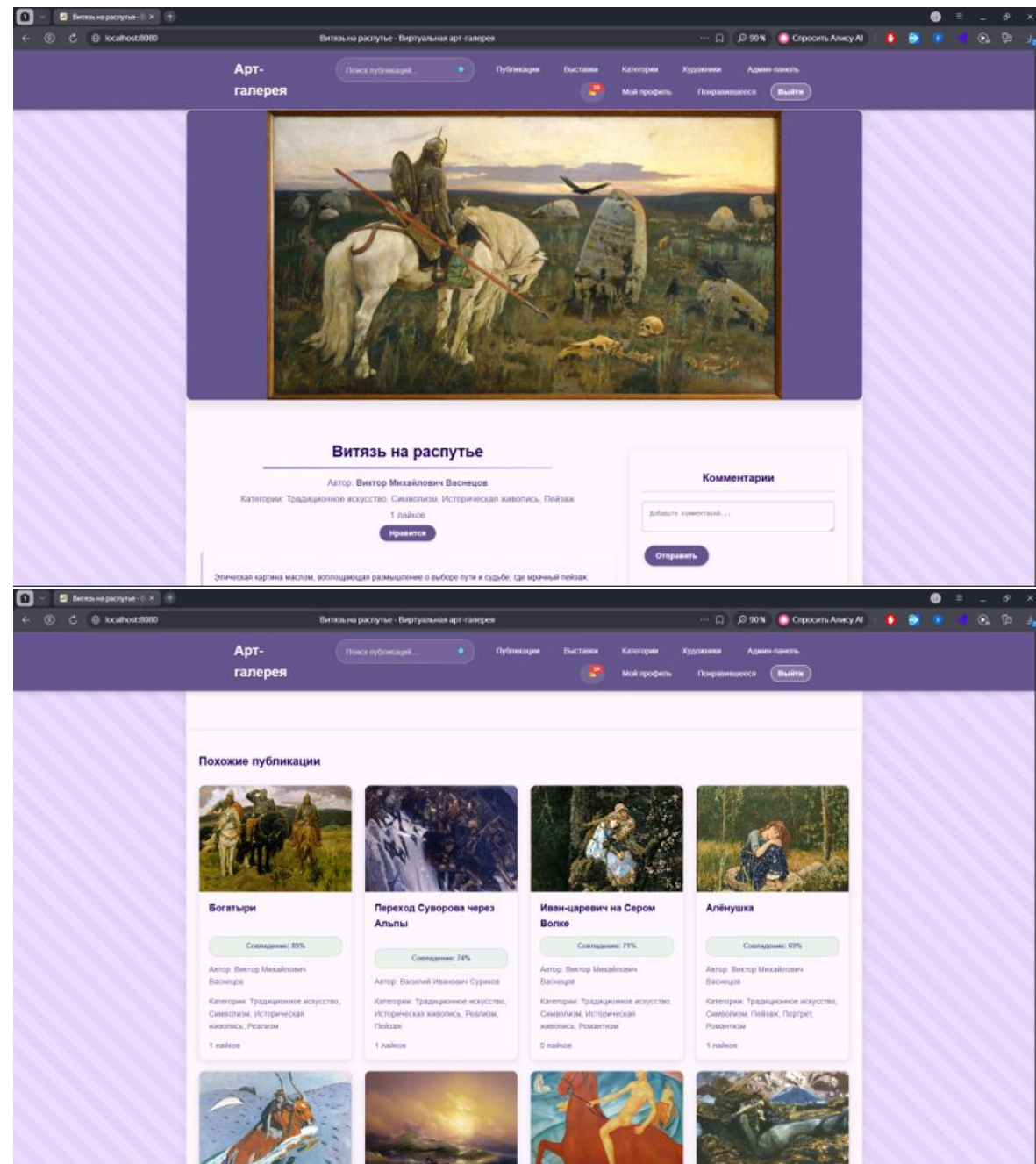
Реализованные страницы

Список рекомендаций



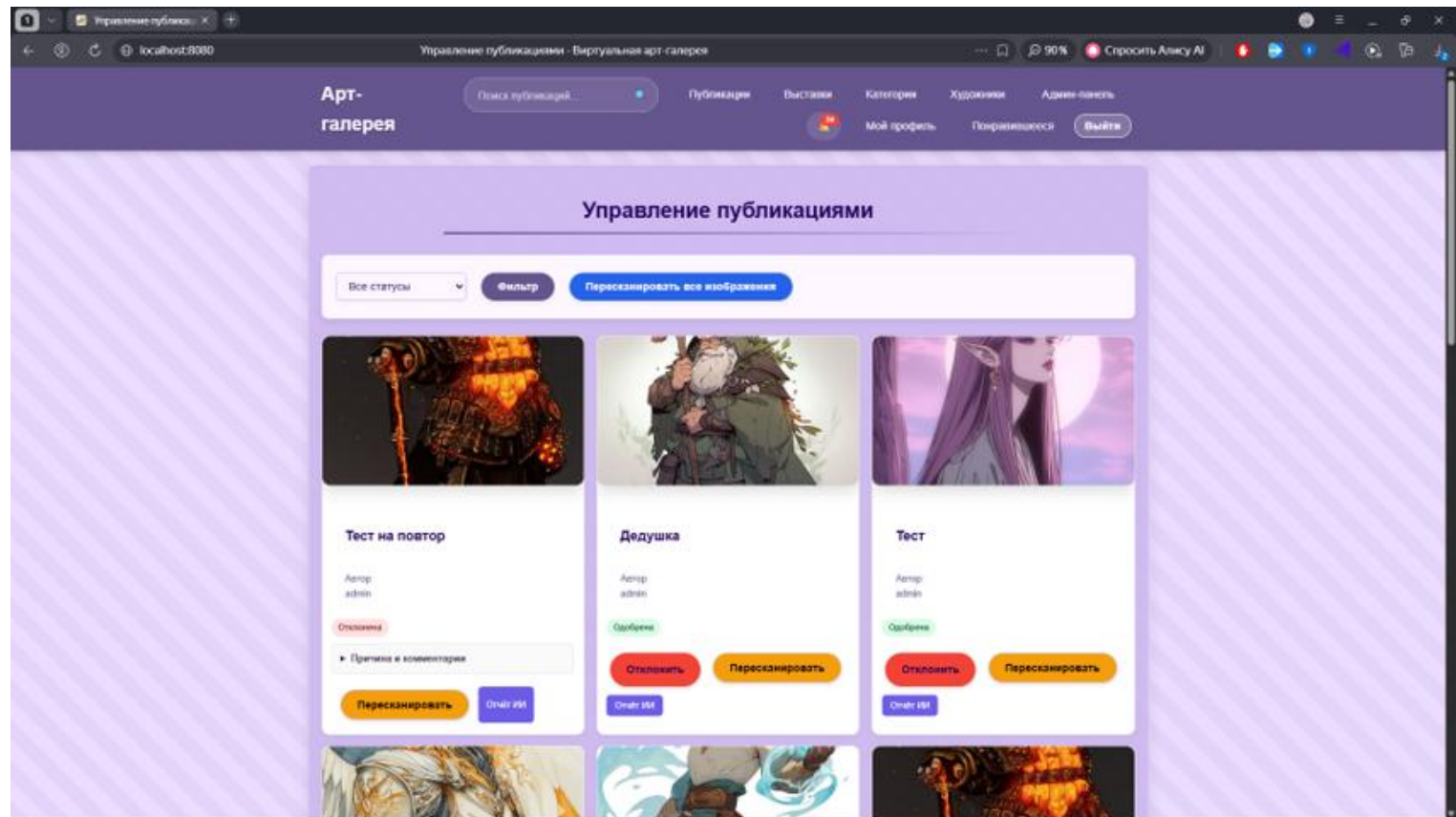
Реализованные страницы

Детали публикации



Реализованные страницы

Админ-панель



Тестирование

Загрузка данных из базы...

Загружено работ: 54

Загружено лайков: 40

Загружено комментариев: 5

Подготовка взаимодействий...

Всего взаимодействий: 43

Построение контентных признаков...

Матрица признаков: (54, 54)

Обучение SVD модели...

SVD модель обучена успешно

=====

Оценка качества модели

=====

Precision@5 = 0.275

Recall@5 = 1.000

Coverage = 0.167

=====

Показатель	Значение
Количество запросов	190
Среднее время отклика (Average), мс	2 889
Медиана (Median), мс	2 853
90-й перцентиль (90% Line), мс	3 477
95-й перцентиль (95% Line), мс	3 652
99-й перцентиль (99% Line), мс	3 759
Минимальное время, мс	443
Максимальное время, мс	3861
Процент ошибок (Error %)	4,74%
Пропускная способность (Throughput), запросов/с	3.9

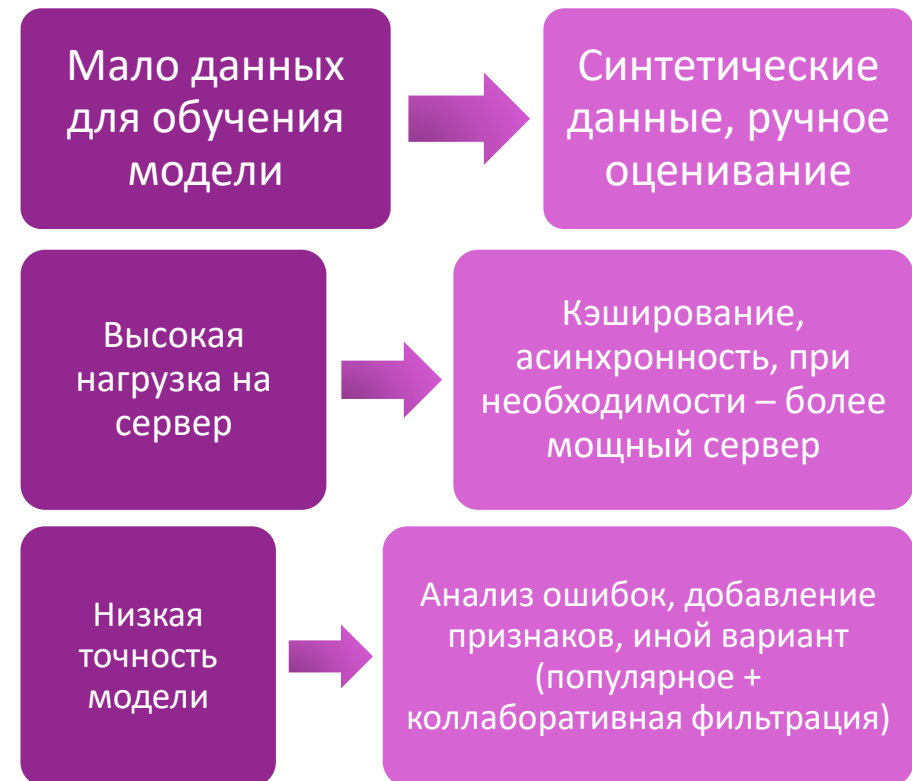
Информационный менеджмент

Примерная стоимость разработки: 140 тыс. руб.

Примерная стоимость содержания системы с модулем рекомендаций (за 6 месяцев): 60 тыс. руб.

Время разработки: 6 месяцев

Организационные документы: устав, ИСР, календарный план, матрица RACI, реестр рисков, план изменений



Риски и их решения

Заключение

Практическая ценность: готовый продукт для арт-пространств и образовательных учреждений. Гибридный подход и OpenCLIP применимы в смежных проектах.

Направления развития: переход к постоянно работающему Python-серверу, кэширование, расширение меток для OpenCLIP, улучшение метрик, внедрение A/B-тестирования.

Система работоспособна и имеет потенциал для дальнейшего развития.

Статьи:

1. Шутова, Т. Е. Разработка рекомендательных систем с применением методов машинного обучения на примере информационной системы арт-галереи / Т.Е. Шутова, В.В. Вершинин // Сборник материалов научно-практических конференций ВлГУ. — 2026. (Принято к публикации)
2. Шутова, Т. Е. Интеграция модуля машинного обучения на основе коллаборативной и контентной фильтрации в веб-приложение / Т.Е. Шутова, М.И. Озерова // Сборник материалов III Международного форума «ИТ. НАУКА. КРЕАТИВ». — 2026. (Принято к публикации)

